



**DRONE
SERVICE**

系统运行技术方案

建筑工地自主监测

统一分析平台：无人机、机器人技术、BIM 与 AI

**UNB
GROUP**

设施自主监控架构



步骤 1:
宏观数据采集
(无人机)



步骤 2:
微观巡检
(机器狗)



步骤 3:
数字孪生
(BIM/CAD 集成)



步骤 4:
AI 分析
(识别与报告)

阶段 1：空中航测 生成设施数字模型

无人机按预设路线自动巡航，持续生成工地的实时副本。



摄影测量与正射影像图



构建最新 3D 模型



设备与人员监控



实时云端数据传输

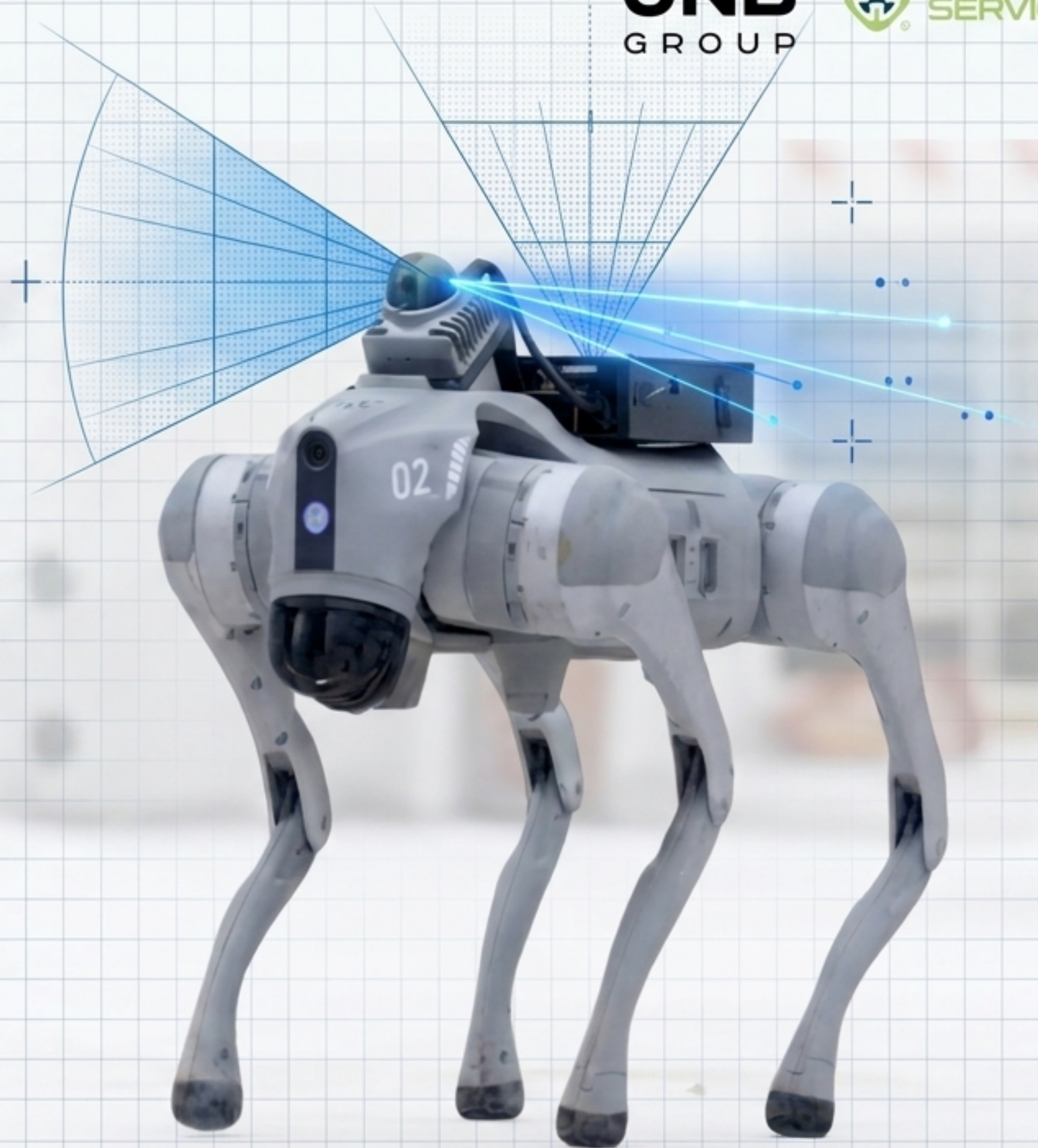
UNB
GROUP



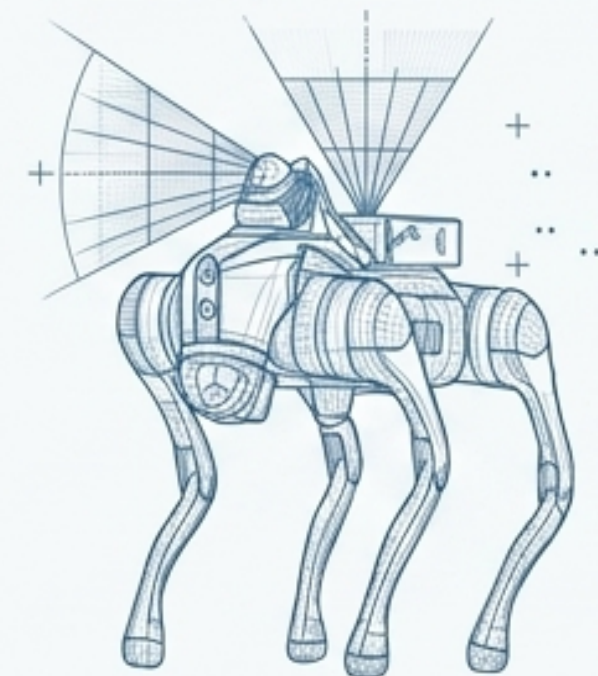
阶段 2：封闭区域与隐蔽工程的机器人巡检

航测完成后，平台使用 LiDAR（激光雷达）、高清摄像头和自主定位算法对室内进行深度扫描。

- ⊕ 隐蔽工程质量控制
- ⊕ 仓库建筑材料盘点
- ⊕ 识别与图纸的偏差
- ⊕ 室内自主导航



宏观与微观扫描的协同作用实现全方位覆盖



参数

空中扫描（无人机）

地面扫描（机器人）

覆盖区域

外轮廓与总平面图

内部空间与楼层

采集数据类型

正射影像图、3D 框架

LiDAR 点云扫描、节点高清照片

核心任务

进度量与物流监控

质量控制与缺陷检测

阶段 3：物理现实与 BIM 设计模型比对

采集到的实际数据自动叠加到 CAD 图纸和施工计划中。

实际完成
工程量

已用材料
数量

与设计参
数的偏差

施工进度
合规性



阶段 4：神经网络对目标进行分类并发现违规行为

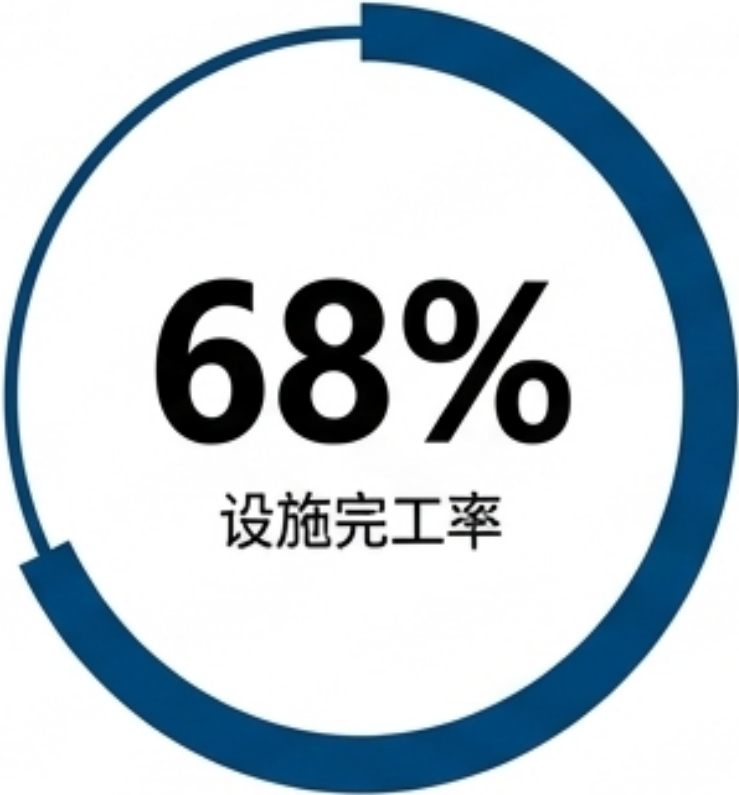
人工智能算法分析视觉数据，以自动生成分析报告。

- 🎯 已浇筑混凝土体积计算
- 🎯 已安装构件和组装结构盘点
- 🎯 施工缺陷记录
- 🎯 安全违规行为检测



运营摘要：用于决策的实时数据

UNB
GROUP



金属结构安装：82%



外立面构件安装：54%



工程管网敷设：41%

建筑材料使用率：72%

📅 项目进度计划：偏差 +5 天

控制自动化大幅降低风险与成本

-80%

设施巡检时间缩短

24/7

无人值守情况下数字
孪生每日更新

100%

对客户、承包商和投
资者完全透明

该系统提供施工准备情况的自动计算，并在控制施工进度时几乎完全消除了人为因素。

联系方式

Email: info@unbgroup.uz

网址: unbgroup.uz

联系人: Karimov Akmal

电话: 94 388 88 82

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE